

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Prediksi Manfaat	2
1.4 Luaran	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Marketplace Fashion Premium	3
2.2 Sistem Escrow pada Marketplace	3
2.3 Verifikasi Keaslian Produk	3
2.4 Natural Language Processing dalam E-Commerce	3
2.5 Keamanan Sistem Informasi	3
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	4
3.1 Deskripsi Produk	4
3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan	4
3.3 Perancangan Produk	5
3.4 Pengujian	6
3.5 Keunggulan Produk	6
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7
4.1 Anggaran Biaya	7
4.2 Jadwal Kegiatan	7
DAFTAR PUSTAKA	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Use Case Diagram	23
Gambar 2. Halaman Utama	24
Gambar 3. Halaman Login	25
Gambar 4. Halaman Register	25
Gambar 5. Halaman Kategori	26
Gambar 6. Halaman Review Produk	26
Gambar 7. Halaman Produk	27
Gambar 8. Halaman Keranjang Belanja	28
Gambar 9. Halaman Checkout	28
Gambar 10. Halaman Profil Pengguna	29
Gambar 11. Halaman Reset Password	29
Gambar 12. Halaman Status Order	30
Gambar 13. Dashboard verifier	30
Gambar 14. Halaman verifikasi	31
Gambar 15. Dashboard Penjual	31
Gambar 16. Halaman Produk Penjual	32
Gambar 17. Halaman Order Penjual	32
Gambar 18. Halaman Pop Up Order Detail	33
Gambar 19. Halaman Finansial Penjual	33
Gambar 20. Halaman Pop Up Tarik Dana	34

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya	7
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	19
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul	22
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan	23
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal	35

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce) secara signifikan. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah perdagangan produk fashion premium. Produk fashion premium memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga menjadi salah satu kategori produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Namun, tingginya nilai jual produk tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko peredaran barang palsu, penipuan transaksi, serta ketidaksesuaian produk yang diterima oleh pembeli.

Permasalahan utama yang sering terjadi pada transaksi fashion premium adalah rendahnya tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pembeli umumnya tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap produk sebelum melakukan pembayaran. Di sisi lain, penjual juga menghadapi risiko pembatalan transaksi atau sengketa setelah barang dikirimkan. Kondisi ini menyebabkan proses jual beli menjadi kurang aman dan berpotensi merugikan kedua belah pihak.

Sebagian besar marketplace yang tersedia saat ini telah menyediakan sistem pembayaran dan pengiriman barang, namun belum memiliki mekanisme autentikasi produk yang terintegrasi secara khusus untuk memastikan keaslian barang fashion premium (Kusumawati & Achjari, 2019). Akibatnya, pembeli masih harus mengandalkan reputasi penjual atau ulasan pengguna lain untuk menentukan tingkat kepercayaan terhadap suatu produk.

Selain permasalahan keaslian produk, proses pengelolaan produk oleh penjual juga masih dilakukan secara manual. Penjual sering mengalami kesulitan dalam menentukan kategori produk yang sesuai sehingga mengurangi efektivitas pencarian produk oleh calon pembeli. Kesalahan kategorisasi dapat menyebabkan produk sulit ditemukan dan menurunkan peluang terjadinya transaksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi teknologi yang mampu meningkatkan keamanan transaksi sekaligus membantu pengelolaan produk secara lebih efektif. Oleh karena itu, dikembangkan Clovet, yaitu platform marketplace fashion premium berbasis web yang mengintegrasikan sistem escrow (Pavlou & Gefen, 2004), verifikasi autentikasi produk oleh Expert Verifier, serta teknologi Natural Language Processing (NLP) untuk membantu klasifikasi produk secara otomatis (SIREGAR, 2025).

Melalui integrasi ketiga komponen tersebut, Clovet diharapkan mampu meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi risiko peredaran barang palsu, memperkuat kepercayaan pengguna, serta menciptakan ekosistem perdagangan fashion premium yang lebih aman, transparan, dan terpercaya.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan PKM-KC ini adalah:

1. Mengembangkan prototipe aplikasi marketplace fashion premium berbasis web yang aman dan mudah digunakan.
2. Mengimplementasikan sistem escrow sebagai mekanisme perlindungan transaksi antara penjual dan pembeli.
3. Mengembangkan sistem verifikasi autentikasi produk untuk mengurangi risiko peredaran barang palsu.
4. Menerapkan teknologi Natural Language Processing (NLP) untuk membantu proses klasifikasi produk secara otomatis.
5. Menguji fungsionalitas sistem yang dikembangkan sehingga dapat digunakan sebagai proof of concept marketplace fashion premium yang aman dan terpercaya.

1.3 Prediksi Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan Clovet adalah:

1. Meningkatkan keamanan transaksi jual beli produk fashion premium.
2. Mengurangi risiko penipuan dan peredaran barang palsu.
3. Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap transaksi daring.
4. Membantu penjual dalam mengelola produk secara lebih efektif.
5. Mempermudah pembeli dalam menemukan produk yang sesuai melalui klasifikasi produk otomatis.
6. Menjadi alternatif solusi digital untuk pengembangan marketplace berbasis autentikasi produk.

1.4 Luaran

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan PKM-KC ini meliputi:

1. Prototipe aplikasi marketplace fashion premium berbasis web bernama Clovet.
2. Laporan kemajuan pelaksanaan program.
3. Laporan akhir pelaksanaan program.
4. Media publikasi kegiatan melalui platform media sosial.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Marketplace Fashion Premium

Marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu sistem perdagangan elektronik. Pada kategori fashion premium, tingkat kepercayaan pengguna menjadi faktor yang sangat penting karena produk yang diperdagangkan memiliki nilai ekonomi tinggi dan rentan terhadap pemalsuan.

2.2 Sistem Escrow pada Marketplace

Escrow merupakan mekanisme transaksi yang melibatkan pihak ketiga sebagai penampung dana sementara hingga seluruh kewajiban transaksi dipenuhi. Dalam sistem ini, dana pembeli akan ditahan terlebih dahulu dan hanya diberikan kepada penjual setelah produk diterima atau diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan escrow mampu meningkatkan keamanan transaksi dan mengurangi potensi sengketa antara penjual dan pembeli (Kusumawati & Achjari, 2019).

2.3 Verifikasi Keaslian Produk

Verifikasi keaslian produk merupakan proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan identitas dan spesifikasi yang diklaim oleh penjual. Pada industri fashion premium, proses autentikasi biasanya dilakukan dengan memeriksa kualitas material, label produk, kualitas jahitan, dan kelengkapan kemasan.

2.4 Natural Language Processing dalam E-Commerce

Natural Language Processing (NLP) merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia. Dalam bidang e-commerce, NLP dapat digunakan untuk membantu klasifikasi produk berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh pengguna sehingga proses pengelolaan katalog menjadi lebih efektif (SIREGAR, 2025).

2.5 Keamanan Sistem Informasi

Keamanan sistem informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Pada aplikasi berbasis web, keamanan dapat ditingkatkan melalui mekanisme autentikasi pengguna, otorisasi akses, enkripsi data (Supit & Susetyo, 2026), dan pengelolaan sesi pengguna yang aman.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Produk

Produk yang dikembangkan adalah Clovet, yaitu marketplace fashion premium berbasis web yang mengintegrasikan sistem escrow, verifikasi autentikasi produk, dan klasifikasi produk otomatis berbasis NLP.

Aplikasi ini dirancang untuk membantu menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan terpercaya. Dalam proses transaksi, dana pembeli akan ditahan sementara pada sistem escrow hingga produk berhasil diverifikasi dan diterima oleh pembeli. Selain itu, produk yang diperjualbelikan akan melalui proses pemeriksaan oleh Expert Verifier untuk memastikan keasliannya.

Pada sisi penjual, sistem menyediakan fitur analisis deskripsi produk menggunakan NLP yang membantu proses klasifikasi produk secara otomatis sehingga produk dapat ditempatkan pada kategori yang sesuai.

3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan

Metode pengembangan yang digunakan adalah Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall (Royce, 1970; Sommerville, 2016).

- 1. Requirements Analysis**

Tahap identifikasi kebutuhan sistem, analisis permasalahan, dan penyusunan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.

- 2. System Design**

Tahap perancangan arsitektur sistem, basis data, antarmuka pengguna, serta diagram UML dan ERD.

- 3. Development**

Tahap implementasi sistem berdasarkan desain yang telah dibuat, meliputi pengembangan frontend, backend, basis data, dan fitur utama aplikasi.

- 4. Testing**

Tahap pengujian sistem menggunakan Unit Testing, Integration Testing, dan User Acceptance Testing untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan.

- 5. Deployment**

Tahap implementasi sistem pada lingkungan operasional sehingga dapat digunakan oleh pengguna.

- 6. Maintenance**

Tahap pemeliharaan sistem, perbaikan bug, dan penyempurnaan fitur berdasarkan hasil evaluasi penggunaan.

3.3 Perancangan Produk

Produk yang dikembangkan dalam kegiatan PKM-KC ini adalah Clovet, yaitu marketplace fashion premium berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan keamanan transaksi dan meminimalkan peredaran barang palsu. Sistem ini mengintegrasikan mekanisme escrow, verifikasi autentikasi produk, serta fitur klasifikasi produk berbasis Natural Language Processing (NLP).

1. Sistem Escrow untuk Keamanan Transaksi

Clovet menerapkan mekanisme penahanan dana (escrow) pada proses pembayaran. Dana yang dibayarkan oleh pembeli tidak langsung diteruskan kepada penjual, melainkan disimpan sementara oleh sistem hingga produk berhasil melalui proses verifikasi keaslian dan dinyatakan sesuai. Dengan mekanisme ini, risiko penipuan dan sengketa transaksi dapat diminimalkan. Konsep tersebut diimplementasikan pada modul checkout dan pembayaran yang secara otomatis mengelola status transaksi serta pelepasan dana kepada penjual setelah proses verifikasi selesai.

2. Sistem Verifikasi Keaslian Produk

Clovet menyediakan fitur verifikasi produk yang dilakukan oleh Expert Verifier. Verifikator memiliki dasbor khusus yang digunakan untuk mengelola antrean pemeriksaan produk serta melakukan proses autentikasi sebelum barang dikirim kepada pembeli. Melalui mekanisme tersebut, sistem dapat mendeteksi produk yang tidak sesuai dengan standar keaslian sehingga mampu mengurangi peredaran barang palsu pada marketplace fashion premium.

3. Pelacakan Status Pesanan Secara Real-Time

Clovet menyediakan fitur pemantauan status pesanan yang memungkinkan pengguna mengetahui perkembangan transaksi mulai dari tahap pembayaran, proses verifikasi, hingga pengiriman barang. Perubahan status pesanan dilakukan secara dinamis sehingga informasi yang diterima pengguna selalu sesuai dengan kondisi terkini.

4. Sistem Reputasi dan Ulasan

Untuk meningkatkan kepercayaan antar pengguna, sistem menyediakan fitur pemberian rating dan ulasan terhadap transaksi yang telah selesai. Setiap transaksi hanya dapat diberikan satu ulasan sehingga menjaga integritas reputasi penjual. Nilai rating yang diberikan pembeli akan diakumulasi secara otomatis untuk membentuk reputasi toko secara keseluruhan.

5. Manajemen Profil dan Keamanan Akun

Clovet menyediakan fitur pengelolaan profil pengguna yang memungkinkan pengguna memperbarui informasi akun dan melakukan perubahan kata sandi secara mandiri. Sistem dilengkapi dengan

mekanisme autentikasi dan otorisasi berbasis token untuk menjaga keamanan data pengguna.

6. **Klasifikasi Produk Berbasis Natural Language Processing (NLP)**

Clovet memanfaatkan teknologi Natural Language Processing (NLP) untuk membantu proses klasifikasi produk secara otomatis berdasarkan deskripsi yang diberikan penjual. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan katalog produk serta mempermudah pembeli dalam menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

3.4 **Pengujian**

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik. Metode pengujian yang digunakan meliputi:

1. Unit Testing
2. Integration Testing
3. User Acceptance Testing (UAT)
4. Regression Testing

Hasil pengujian diharapkan menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan aplikasi.

3.5 **Keunggulan Produk**

Keunggulan utama Clovet dibandingkan marketplace konvensional adalah:

1. Menggunakan sistem escrow untuk meningkatkan keamanan transaksi.
2. Menyediakan verifikasi autentikasi produk oleh Expert Verifier.
3. Memiliki fitur klasifikasi produk otomatis berbasis NLP.
4. Menyediakan pelacakan status pesanan secara real-time.
5. Memiliki sistem reputasi penjual berbasis rating dan ulasan.
6. Menerapkan mekanisme keamanan akun melalui autentikasi dan otorisasi pengguna.
7. Dirancang khusus untuk kebutuhan transaksi fashion premium sehingga lebih sesuai dibandingkan marketplace umum.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (Maks. 60%) (Aset premium UI/UX, Tools Figma Premium, SSL Certificate)	Belmawa	4.250.000
		Perguruan Tinggi	500.000
		Instansi Lain (Jika ada)	-
2	Sewa dan jasa (Maks. 15%) (Sewa Server Hosting AWS/GCP, API Pihak Ketiga / OTP)	Belmawa	750.000
		Perguruan Tinggi	500.000
		Instansi Lain (Jika ada)	-
3	Transportasi lokal (Maks. 30%) (Pengujian lapangan, simulasi pengiriman ke Expert Verifier)	Belmawa	1.000.000
		Perguruan Tinggi	500.000
		Instansi Lain (Jika ada)	-
4	Lain-lain (Maks. 15%) (ATK, Legalitas, Paid ads media sosial, Administrasi pelaporan)	Belmawa	500.000
		Perguruan Tinggi	500.000
		Instansi Lain (Jika ada)	-
Jumlah			
Rekap Sumber Dana		Belmawa	6.500.000
		Perguruan Tinggi	2.000.000
		Instansi Lain (Jika ada)	-
		Jumlah	8.500.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1(Feb)	2(Mar)	3(Apr)	4(Mei)	
1	Requirement: System Requirement & Scope, Define Product Scope, System Design (Roadmap), Project Timeline	X				Matthew (PM)
2	Design: UI Design (Wireframes)		X			Evan (Designer)
3	Design: ERD, UML Diagrams		X			Evan (SA)
4	Development: Database Implementation		X			Jayson (Engineer)

5	Development: BE: User Auth, Escrow & NLP			X		Matthew (Engineer)
6	Development: FE: Slicing UI, Search & Track			X		Matthew & Jayson (Engineer)
7	Testing: Unit & Integration Testing, User Acceptance Testing (UAT), Regression Testing				X	Jayson (QA)
8	Testing: Bug Fixing				X	Matthew (Engineer)
9	Deploying: Staging & Config, Production Deployment				X	Jayson (Engineer)
10	Deploying: User training & handover, Documentation and sign-off				X	Matthew (PM)
11	Maintenance: System Monitoring & Optimization, Bug Fixing & Tech Support				X	Matthew & Jayson (Engineer)
12	Pembuatan Akun Media Sosial				X	Evan
13	Pengiklanan Media Sosial				X	Jayson
14	Publikasi Media Sosial Konten Hasil Program				X	Evan
15	Posting Pengenalan Topik/Program PKM				X	Jayson
16	Posting Pengenalan tim pelaksana PKM				X	Evan
17	Posting Rencana pelaksanaan PKM				X	Jayson
18	Posting Edukasi terkait topik PKM				X	Matthew
19	Posting Kegiatan selama pelaksanaan PKM				X	Jayson
20	Posting Apresiasi dari PKM				X	Evan
21	Posting Proses pembuatan produk PKM				X	Matthew

22	Posting Produk hasil PKM				X	Evan
23	Posting Dampak pelaksanaan PKM				X	Matthew
24	Posting Testimoni hasil PKM				X	Evan
25	Pembuatan Laporan Kemajuan				X	Matthew
26	Pembuatan Laporan Akhir				X	Matthew

DAFTAR PUSTAKA

- Burhani, I., Juwari, S., Soderi, A., & Diantoro, K. (2025). Perbandingan metodologi SDLC waterfall dan agile dalam rencana pengembangan sistem informasi kepatuhan. *Journal of Informatics Management and Information Technology*, 5(2), 147-154.
- Kusumawati, R. D., & Achjari, D. (2019). Peran Escrow Services sebagai Variabel Pemoderasi di Marketplace. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(2), 279-292.
- Ningsih, W. (2023). Perbandingan Model Waterfall dan Metode Prototype untuk Pengembangan Aplikasi pada Sistem Informasi. *Jurnal Metadata*, 5(1).
- Pavlou, P. A., & Gefen, D. (2004). Building effective online marketplaces with institution-based trust. *Information Systems Research*, 15(1), 37-59.
- Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. *Proceedings of IEEE WESCON*, 1-9.
- SIREGAR, J. I. W. (2025). Klasifikasi Analisis Sentimen Pada Ulasan Pengguna E-Commerce Menggunakan Metode Natural Language Processing (NLP) dan Support Vector Machine (SVM). Thesis, Repository Pancabudi.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- Supit, R. A., & Susetyo, Y. A. (2026). Implementasi JSON Web Token untuk Autentikasi dan Otorisasi pada Sistem Pembayaran Digital Menggunakan Framework Flask. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 10(3).

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Matthew Fitch Aurick
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802389922
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekalongan dan 16 Mei 2006
6	Alamat Email	matthew.aurick@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085226113535

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Binus Badminton	Anggota	Siang dan GOR Binus Alam Sutera
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Finalis Gunadarma Code Week 2025	Universitas Gunadarma	2025
2	Finalis CodeFest 001	Universitas Sumatera Utara	2025
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 30–Maret–2026
Ketua Tim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Math' with a stylized flourish extending from the end.

(Matthew Fitch Aurick)

NIM: 2802389922

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Jayson Prasada Siswoyo
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802389260
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Purwokerto, 12 Desember 2005
6	Alamat Email	jayson.siswoyo@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081392474765

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 30–Maret–2026

Anggota Tim 1



(Jayson Prasada Siswoyo)

NIM: 2802389260

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Evan Chastya Pahan
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802394185
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 14 December 2006
6	Alamat Email	evan.pahan@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085946533614

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Tangerang, 30–Maret–2026

Anggota Tim 2



(Evan Chastya Pahan)
NIM: 2802394185

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Sonya Rapinta Manalu, S.Kom., M.T.I.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Informatika
4	NIP/NUPTK	0311108601
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Parmonangan, 19 Oktober 1986
6	Alamat Email	sonya.manalu@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081286616104

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Information Systems	Binus University	2009
2	Magister (S2)	Master of Technology Information	Universitas Indonesia	2013
3	Doktor (S3)			

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Tahun	sks
1.	Algorithm & Object Oriented Programming 1	2011	4
2.	Web-Based Programming Lanjutan	2011	4
3.	Metode Perancangan Program	2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2024, 2025	4
4.	Algorithm and Programming	2012, 2020	4
5.	Rekayasa Piranti Lunak	2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2024	4
6.	Struktur Data	2012	4
7.	Market Research Methodologies	2014, 2015	2

8.	Introduction to Mobile Application and Technology	2014, 2018, 2023	4
9.	Mobile Game Creative Design	2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022	2
10.	Software Engineering	2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024, 2025	4
11.	Mobile Testing and Implementation	2015	4
12.	Mobile Project Management	2015	2
13.	Code Reengineering	2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023	4
14.	Agile Software Development	2019, 2020, 2021	2
15.	Mobile Object Oriented Programming	2016, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024	4
16.	Mobile Programming	2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025	4
17.	Introduction to Ubiquitous Computing	2021	4
18.	Mobile Application Security	2018	2
19.	Wearable Technology	2019, 2022	2
20.	Mobile User Experience	2019	2
21.	Mobile Multimedia Solution	2021, 2022, 2023	4
22.	Mobile Community Solution	2020, 2021, 2022, 2023, 2024	4
23.	Research Methodology	2023, 2024, 2025	4
24.	Publishing Technique and Computer Literacy	2025	3
25.	IT For Hospitality	2025	3

Penelitian

No	Judul Penelitian	Posisi	Tahun
1.	Living Lab Transformasi Manajemen dan Tata Kelola BUMDes Ciputri Gemilang Menuju Model Perusahaan Desa Profesional Berbasis Produk Unggulan, Akuntabilitas Digital, dan Ekonomi Karbon	Member	2026
2.	Menjelajah Nusantara: Program Literasi Berbasis Dongeng untuk Meningkatkan Minat Baca Anak di Komunitas Gerakan Suka Baca	Member	2025
	Through the Lens Unveiling the Power and Promise of Google's Visual Search Technology	Lead	2024
	Web-based Marketplace Wastralokal Application Development	Member	2022
	Website Design: Measuring Student Interest Preferences in Education and Profession Era 4.0	Member	2021
	Pencatatan Kehadiran Realtime Secara Digital Berbasis Android	Lead	2018
	Pengembangan Aplikasi Pencariaon Informasi Kost Berbasis Android Dengan Push Notification dan Chat	Lead	2017
	Cascading of The Organizational Balanced	Lead	2015

	Scorecard in to Department Balanced Scorecard: Study Case Non Profit Organization XYZ		
	Analysis And Design For Food Planning Mobile Application	Member	2015
	Pengembangan Aplikasi Portal Pemesanan Bus Secara Online	Member	2015
	Pencarian Gambar dengan Menggunakan Metode Image Mining Retrieval	Member	2013

Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Jakarta, 30–Maret–2026
Dosen Pendamping
TTD asli basah dan scan
(Sonya Rapinta Manalu)
NUPTK: 0311108601

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No,	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Aset premium (UI/UX, dll)	1 paket	2.000.000	2.000.000
	Tools Figma Premium	1 paket	1.500.000	1.500.000
	SSL Certificate	1 paket	1.250.000	1.250.000
	SUBTOTAL		-	4.750.000
2	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Sewa Server Hosting (AWS/GCP)	1 paket	750.000	750.000
	API Pihak Ketiga (Logistik / OTP)	1 paket		
	SUBTOTAL		500.000	500.000
	SUBTOTAL		-	1.250.000
3	Perjalanan lokal (maks. 30 %)			
	Transportasi untuk pengujian lapangan	5 kali	150.000	750.000
	Simulasi pengiriman ke Expert Verifier	5 kali	150.000	750.000
	SUBTOTAL		-	1.500.000
4	Lain-lain (maks. 15 %)			
	ATK lainnya	1 paket	300.000	300.000
	Legalitas	1 paket	300.000	300.000
	Paid ads media sosial	1 paket	200.000	200.000
	Operasional & administrasi pelaporan	1 paket	200.000	200.000
	SUBTOTAL		-	1.000.000
	GRAND TOTAL		-	8.500.000
	GRAND TOTAL (Terbilang Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)			

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Matthew Fitch Aurick / 2802389922	Computer Science	Artificial Intelligence	10–15 jam	Peran: Project Manager (PM) dan Engineer. Bertanggung jawab atas pengelolaan proyek secara keseluruhan, penyusunan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir PKM, pengembangan sistem backend, implementasi mekanisme keamanan transaksi, serta koordinasi dan monitoring pengembangan sistem agar berjalan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan.
2	Jayson Prasada Siswoyo / 2802389260	Computer Science	Artificial Intelligence	10–15 jam	Peran: Engineer dan Quality Assurance (QA). Bertanggung jawab terhadap pengembangan basis data dan antarmuka pengguna, pelaksanaan pengujian sistem secara menyeluruh, serta membantu dokumentasi teknis dan penyusunan materi publikasi yang berkaitan dengan pengembangan produk.
3	Evan Chastya Pahan / 2802394185	Computer Science	Artificial Intelligence	10–15 jam	Peran: System Analyst (SA) dan UI/UX Designer. Bertanggung jawab dalam perancangan sistem yang

					meliputi pemodelan basis data dan diagram sistem, perancangan antarmuka pengguna, serta pengelolaan media publikasi dan dokumentasi perkembangan kegiatan PKM.
--	--	--	--	--	--

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim : Matthew Fitch Aurick
 Nomor Induk Mahasiswa : 2802389922
 Program Studi : Computer Science
 Nama Dosen Pendamping : Sonya Rapinta Manalu
 Perguruan Tinggi : Universitas Bina Nusantara
 Judul Proposal PKM : Clovet: Aplikasi Marketplace Fashion Premium Berbasis Escrow, Verifikasi Autentikasi Produk, dan Smart-Listing NLP

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain
2. Penggunaan kecerdasan buatan/*Artificial Intelligence* (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (<https://s.id/PanduanGenAI>)

Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Tangerang, 30–Maret -2026

Yang menyatakan,



(Matthew Fitch Aurick)

2802389922

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

Clovet dibangun menggunakan arsitektur full-stack monorepo yang terdiri dari tiga lapisan utama:

- **Frontend:** React dan TypeScript.
- **Backend:** Node.js dan Express.js.
- **Database:** PostgreSQL.

Keamanan: JWT dan HTTPS.

NLP: Keyword Matching.

Arsitektur: Monorepo full-stack.

Alur Transaksi Escrow Clovet:

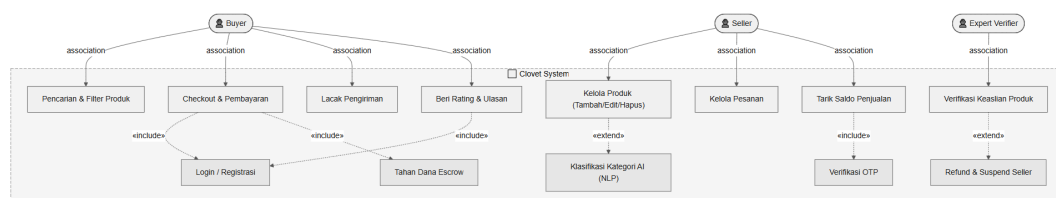
SUBMITTED (pesanan dibuat, 15 menit) → PAID (dana ditahan di escrow) → IN_VERIFICATION (produk di Pusat Verifikasi) → SHIPPED (lolos inspeksi, dikirim ke buyer) → DELIVERED → COMPLETED

Jalur penolakan: IN_VERIFICATION → REJECTED → REFUNDED (dana kembali ke buyer, akun seller ditangguhkan 30 hari)

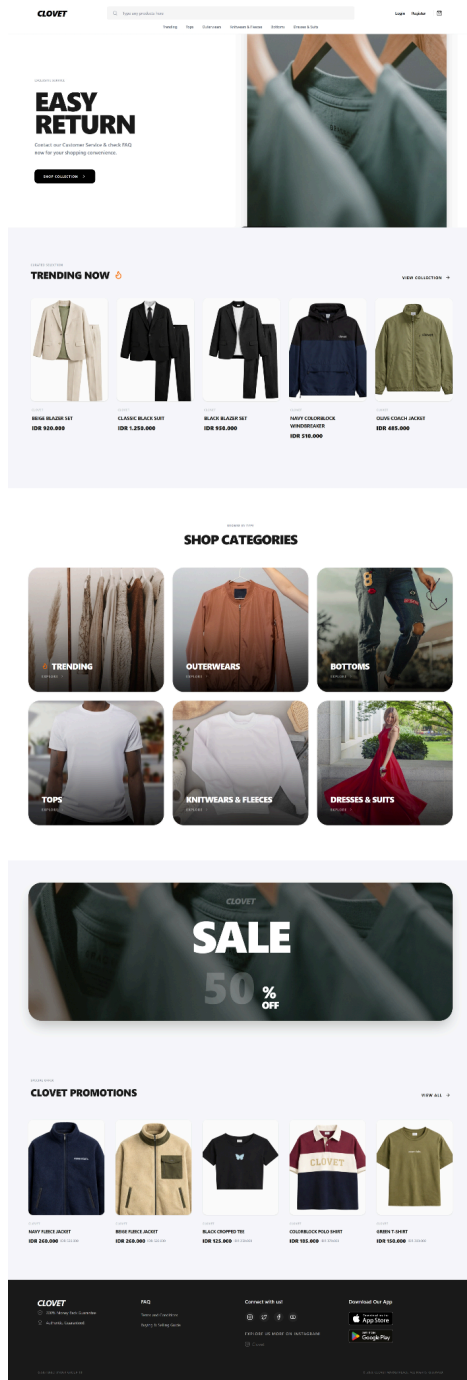
Protokol Verifikasi:

1. Material Quality: pemeriksaan tekstur kain dan karakteristik bahan.
2. Label Authenticity: verifikasi label merek, hologram, tipografi.
3. Stitching Integrity: pemeriksaan kualitas jahitan dan konsistensi pola.
4. Packaging Check: pengecekan kelengkapan aksesoris dan packaging original.

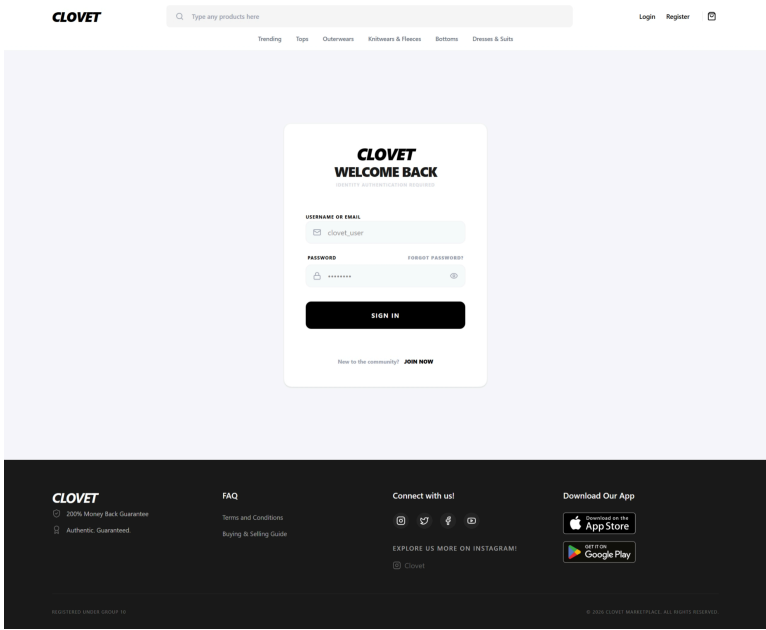
Gambar 1. Use Case Diagram



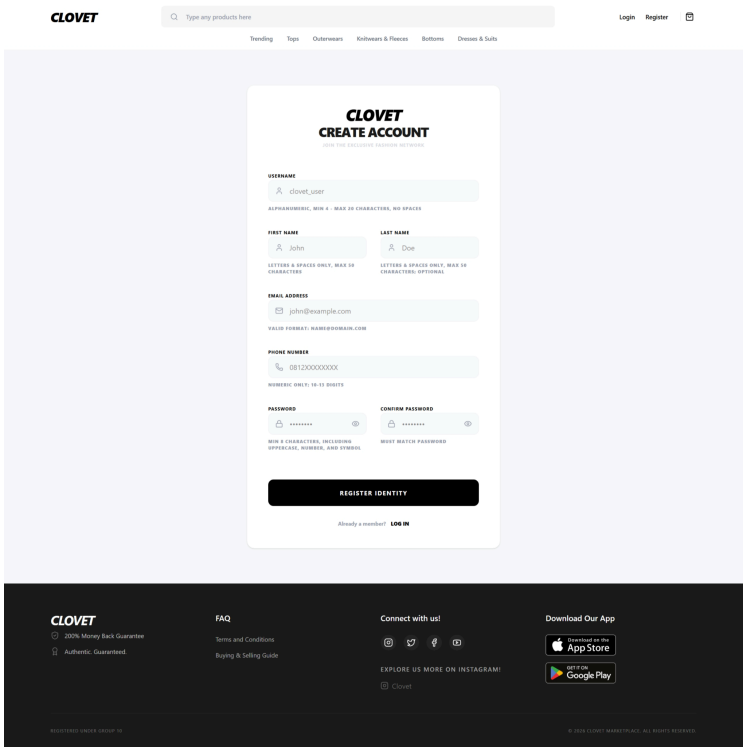
Gambar 2. Halaman Utama



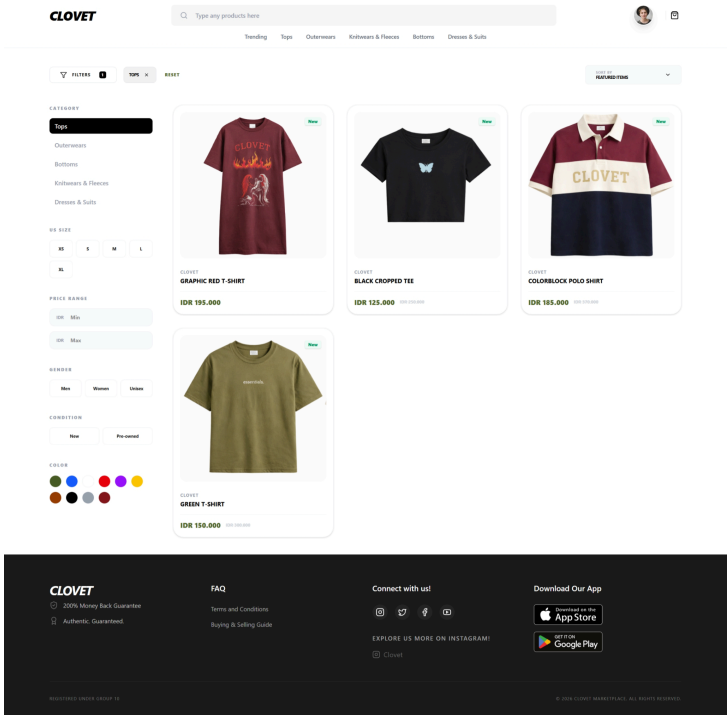
Gambar 3. Halaman Login



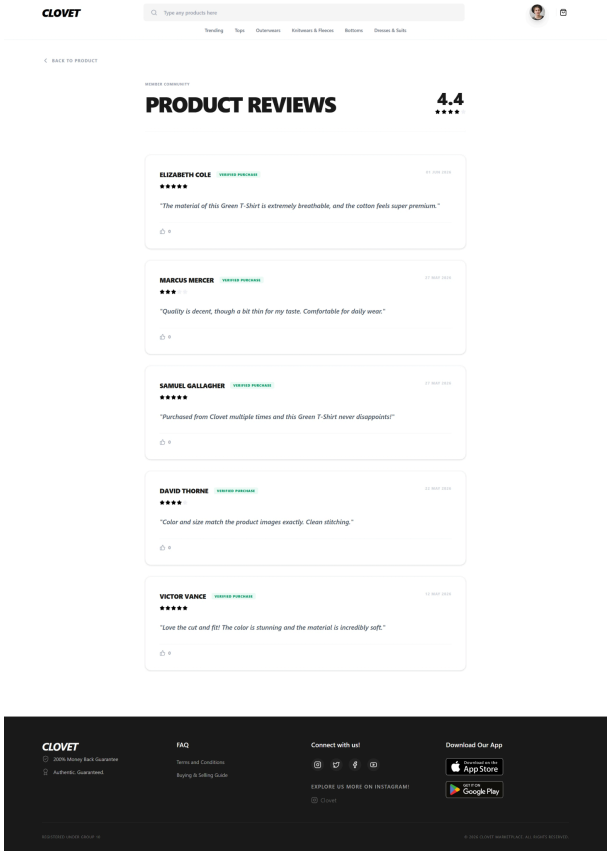
Gambar 4. Halaman Register



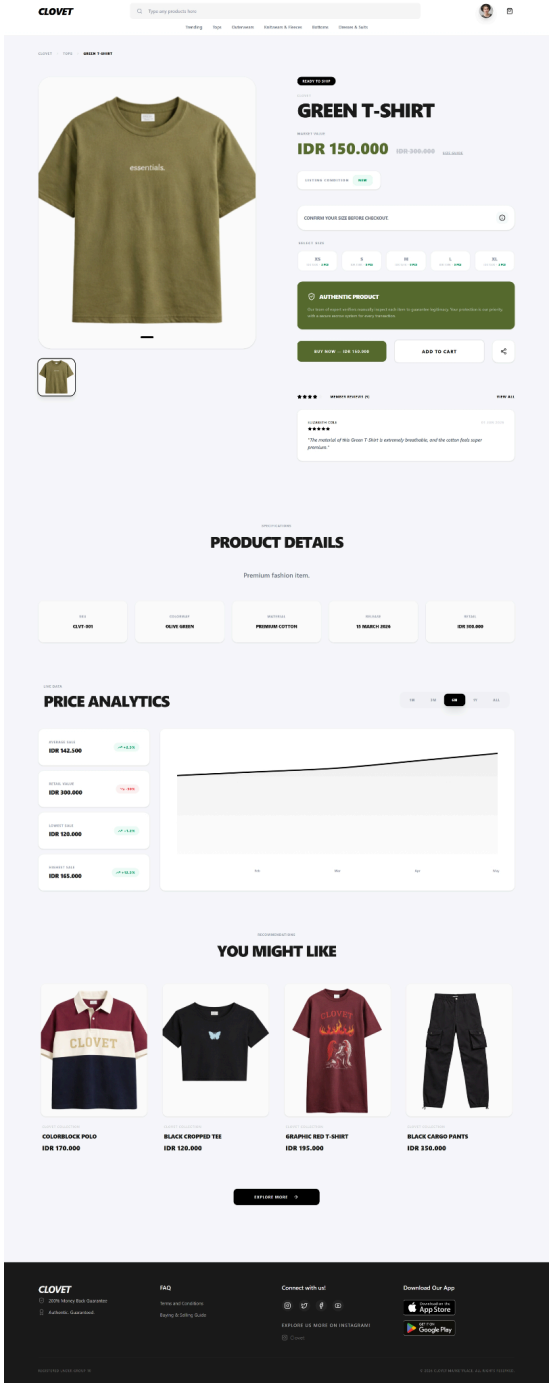
Gambar 5. Halaman Kategori



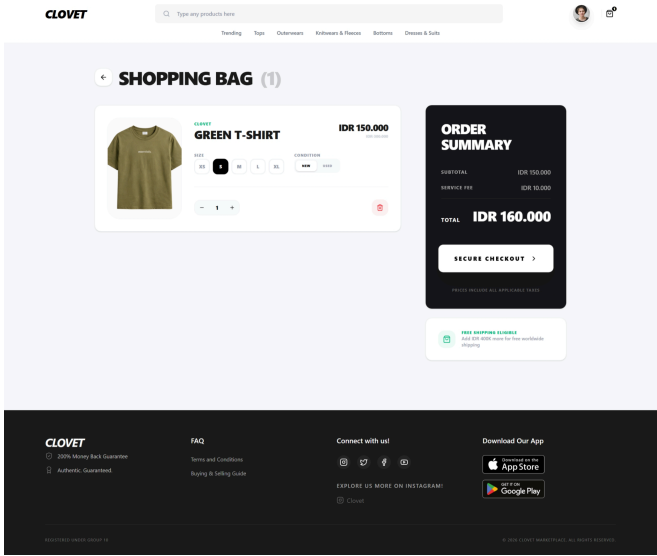
Gambar 6. Halaman Review Produk



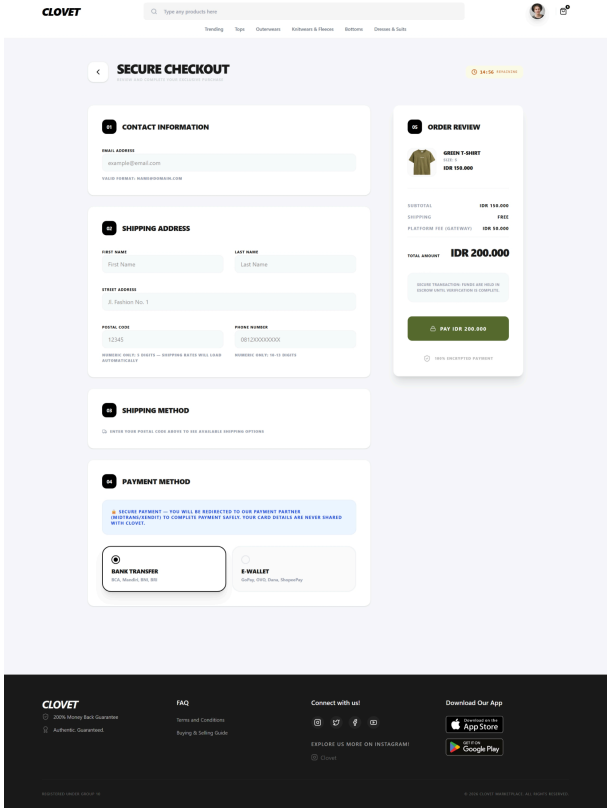
Gambar 7. Halaman Produk



Gambar 8. Halaman Keranjang Belanja



Gambar 9. Halaman Checkout



Gambar 10. Halaman Profil Pengguna

CLOVET

Trending Tops Outerwear Knitwear & Fleece Bottoms Dresses & Suits

CUST001
CUSTOMER@GMAIL.COM

← BACK TO HOME

PERSONAL PROFILE

ORDER STATUS

RESET PASSWORD

LOGOUT

PERSONAL PROFILE

USERNAME: CUST001
ALPHANUMERIC, MIN 4 - MAX 10 CHARACTERS, NO SPACES

FIRST NAME: Customer
LETTERS & SPACES ONLY, MAX 10 CHARACTERS

LAST NAME: Enter your last name
LETTERS & SPACES ONLY, MAX 10 CHARACTERS, OPTIONAL

EMAIL: customer@gmail.com
VALID FORMAT: NAME@DOMAIN.COM

PHONE NUMBER: 0123456789
NUMERIC ONLY, 10-12 DIGITS

SUBMIT

CLOVET
200% Money Back Guarantee
Authentic, Guaranteed.

FAQ
Terms and Conditions
Buying & Selling Guide

Connect with us!
Instagram Twitter Facebook YouTube

EXPLORE US MORE ON INSTAGRAM!
Clovett

Download Our App
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

REGISTERED UNDER COMPANY 12

© 2024 CLOVET. MAINTENANCE. ALL RIGHTS RESERVED.

Gambar 11. Halaman Reset Password

CLOVET

Trending Tops Outerwear Knitwear & Fleece Bottoms Dresses & Suits

CUST001
CUSTOMER@GMAIL.COM

← BACK TO HOME

PERSONAL PROFILE

ORDER STATUS

RESET PASSWORD

LOGOUT

RESET PASSWORD

CURRENT PASSWORD:

NEW PASSWORD:

CONFIRM NEW PASSWORD:

UPDATE PASSWORD

CLOVET
200% Money Back Guarantee
Authentic, Guaranteed.

FAQ
Terms and Conditions
Buying & Selling Guide

Connect with us!
Instagram Twitter Facebook YouTube

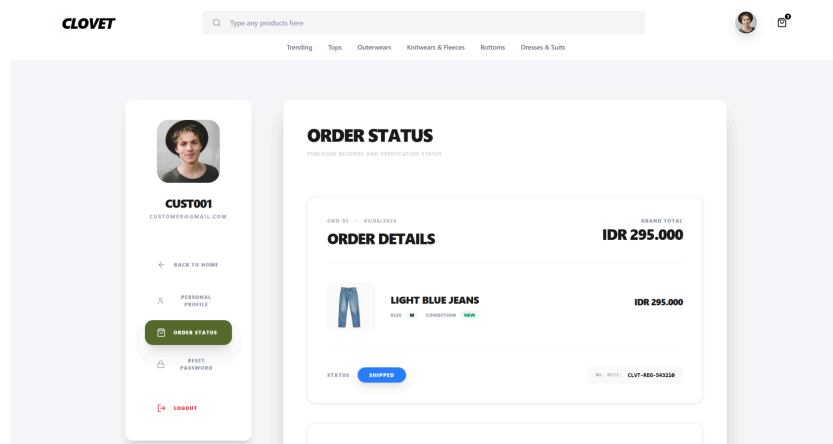
EXPLORE US MORE ON INSTAGRAM!
Clovett

Download Our App
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

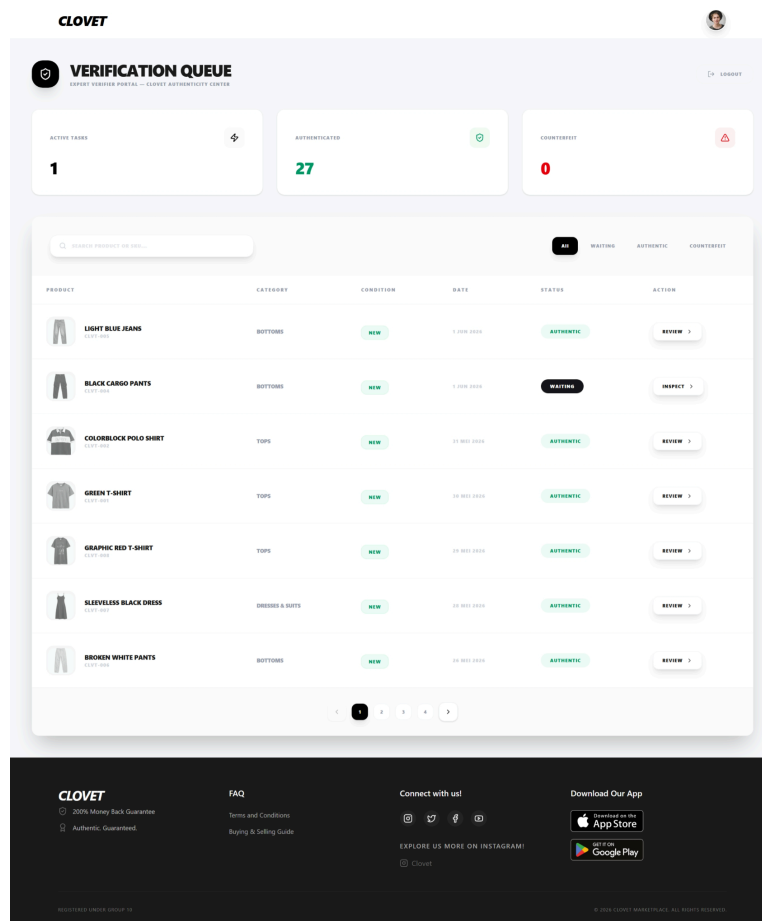
REGISTERED UNDER COMPANY 12

© 2024 CLOVET. MAINTENANCE. ALL RIGHTS RESERVED.

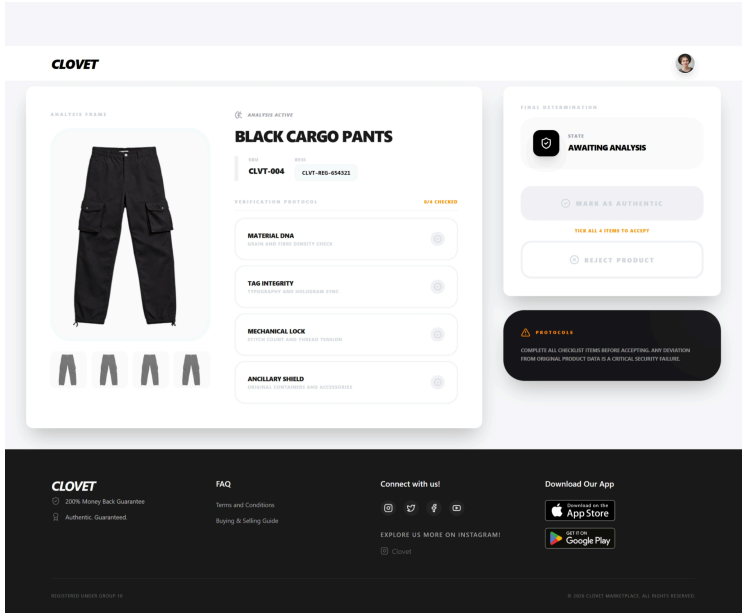
Gambar 12. Halaman Status Order



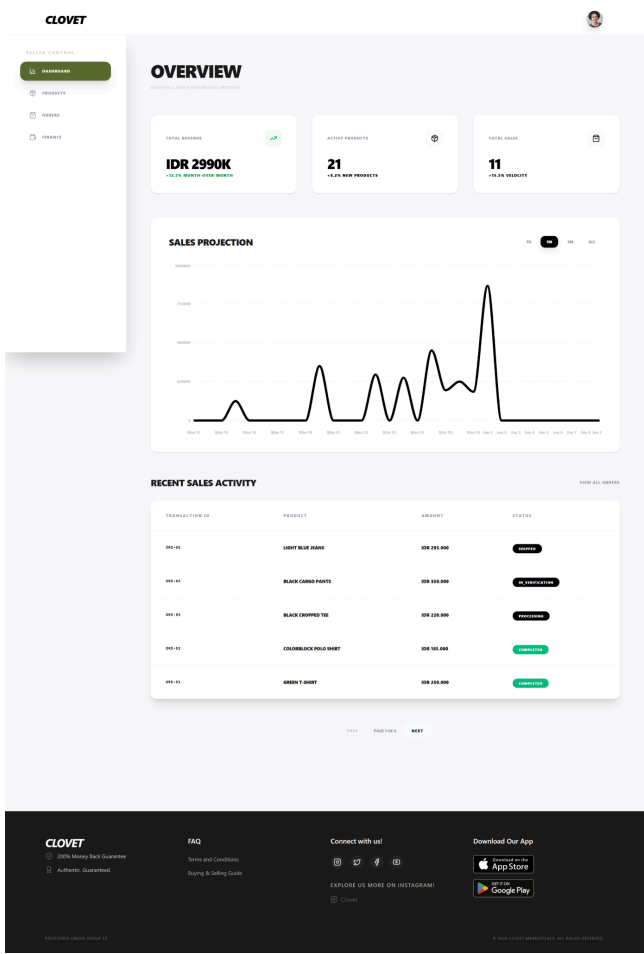
Gambar 13. Dashboard verifier



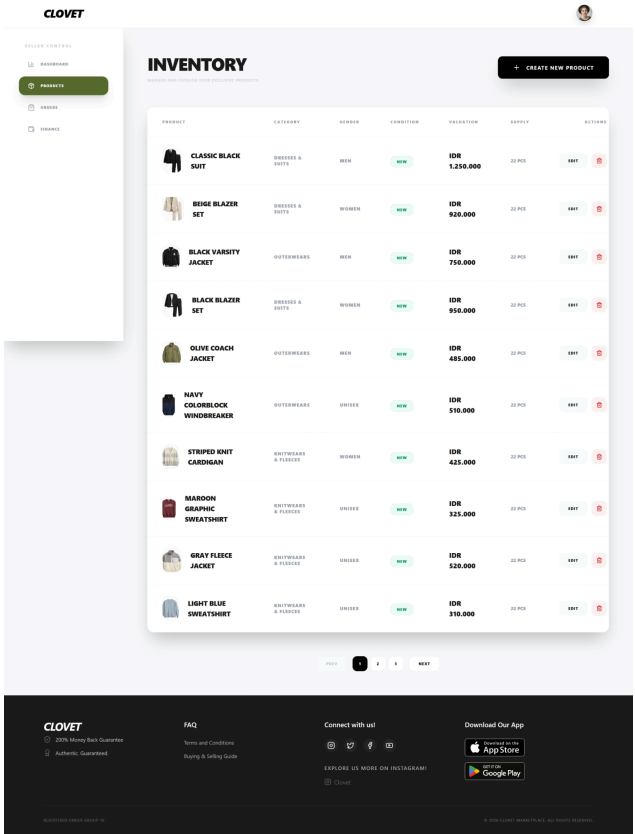
Gambar 14. Halaman verifikasi



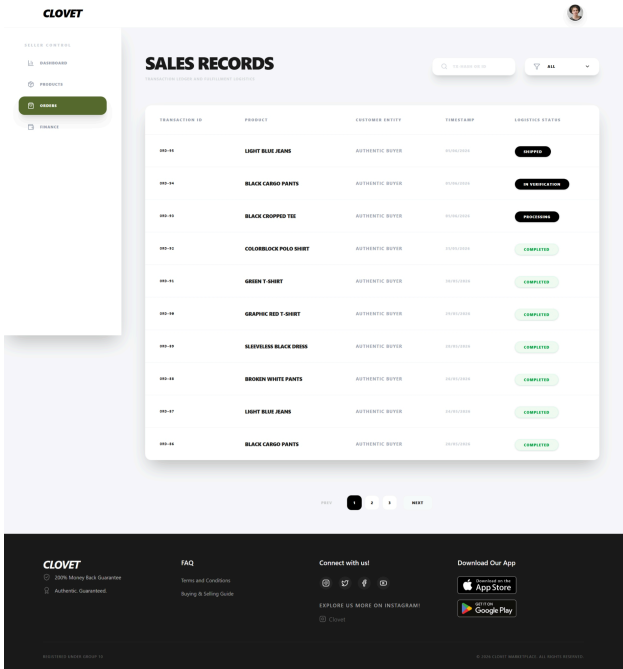
Gambar 15. Dashboard Penjual



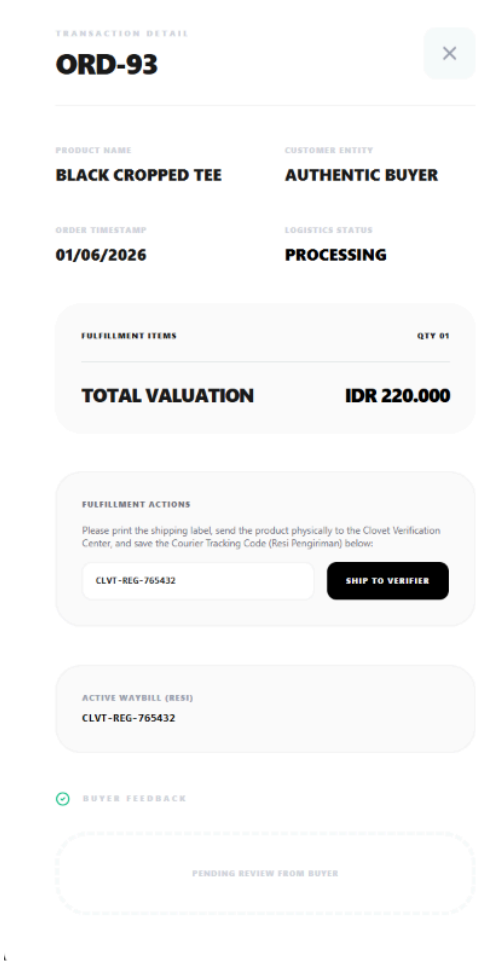
Gambar 16. Halaman Produk Penjual



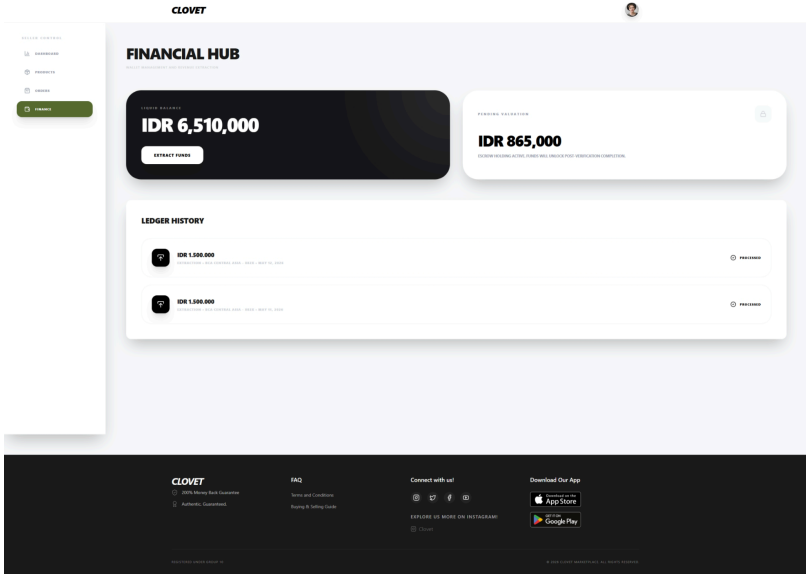
Gambar 17. Halaman Order Penjual



Gambar 18. Halaman Pop Up Order Detail



Gambar 19. Halaman Finansial Penjual



Gambar 20. Halaman Pop Up Tarik Dana

**VALUATION
EXTRACTION**

×

LIQUID BALANCE

IDR 6,510,000

EXTRACTION AMOUNT

IDR 0

DESTINATION ENTITY (BANK)

BCA CENTRAL ASIA

ACCOUNT NUMBER

1231 2321 3213

ⓘ **PROCESSING TIME: 1-3 BUSINESS DAYS**

IDENTITY VERIFICATION REQUIRED FOR ALL LARGE-SCALE EXTRACTIONS. TRANSACTION
VALIDATION IN PROGRESS.

CONFIRM SECURE EXTRACTION

Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

158956 MATTHEW FITCH AURICK.pdf			
ORIGINALITY REPORT			
12%	9%	3%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%	
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	2%	
3	Submitted to UNIVERSITAS BUDI LUHUR Student Paper	1%	
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%	
5	Submitted to UPA TIK Student Paper	1%	
6	repository.bunghatta.ac.id Internet Source	1%	
7	apps.um-surabaya.ac.id Internet Source	1%	
8	journal.darmajaya.ac.id Internet Source	1%	
9	www.berotak.com Internet Source	1%	
10	www.evonicsoft.com Internet Source	1%	